

Contents

Approche collecte native — PASET Mali	1
1. Le constat	1
2. La proposition	1
3. Pour l'agent terrain, rien ne se dégrade	2
4. Pourquoi c'est faisable sans risque	2
Qu'est-ce qu'une <i>Progressive Web App</i> (PWA) ?	2
Pourquoi une PWA et pas une app Flutter / native ?	2
5. En une phrase	3

Approche collecte native — PASET Mali

Note d'orientation pour le PNUD Mali · Projet UNDP-MLI-00492

1. Le constat

À l'origine, nous avons retenu **KoboToolbox / KoboCollect** pour la collecte terrain. Lors d'une réunion récente, nous avons constaté que **les formulaires construits côté Kobo ne sont pas alignés avec ce que la plateforme PASET Mali attend**. Une question ajoutée, reformulée ou supprimée côté Kobo — sans coordination — et la donnée arrive mal rangée, voire pas du tout.

Ce n'est pas un défaut de Kobo. C'est un défaut **structurel** : deux outils, deux équipes, pas de contrat fort entre les deux. Tant qu'on reste sur ce schéma, le risque de désalignement silencieux est permanent — sur un projet de cette envergure, ce risque est inacceptable.

À cela s'ajoutent : import CSV manuel (pas de temps réel), validation des seuils *après* la collecte (l'agent ne voit pas une mesure aberrante sur le terrain), et stockage des données chez un tiers (souveraineté).

2. La proposition

Intégrer la collecte terrain directement dans la plateforme PASET Mali, en y reproduisant — et en internalisant — la vraie valeur de Kobo : la capacité, pour un administrateur, de faire évoluer le formulaire à tout moment.

L'agent ouvre la plateforme dans le navigateur de son téléphone, l'épingle sur son écran d'accueil, et l'utilise comme une application mobile native : formulaire fluide, **fonctionnement complet hors-ligne**, capture photo, GPS, synchronisation automatique au retour du réseau.

Côté admin, une nouvelle section dédiée — typiquement `/admin/formulaires` — accueille le *form-builder* : types de question (nombre, texte, photo, GPS, choix multiple), ordre et regroupement, logique conditionnelle, et surtout **versionnement de formulaire**. Cette page reste distincte du catalogue d'indicateurs (`/admin/indicateurs`), qui continue de gérer les paramètres mesurés et leurs seuils. Le *form-builder* *consomme* ce catalogue : chaque question s'appuie sur un indicateur défini, sans le mélanger avec la mécanique de structuration du questionnaire.

Chaque modification publie une nouvelle version du formulaire ; les agents reçoivent la dernière à leur prochaine synchronisation ; les anciennes collectes restent lisibles indéfiniment.

Résultat : **un administrateur publie une nouvelle version le matin et la voit utilisée par les agents l'après-midi**, sans déploiement, sans coordination inter-équipes, sans risque de désalignement. Le formulaire et la base de données sont gérés au même endroit, par la même équipe, sur le même schéma.

3. Pour l'agent terrain, rien ne se dégrade

Aspect	KoboCollect aujourd'hui	Plateforme native demain
Saisie d'une visite	Formulaire Kobo	Formulaire PASET Mali (même fluidité)
Hors-ligne	Oui	Oui
Photos · GPS	Oui	Oui
Synchronisation	Manuelle	Automatique au retour réseau
Validation des seuils	Après l'import	Immédiate, sur le terrain
Historique de ses collectes	Limité	Complet sur la plateforme

4. Pourquoi c'est faisable sans risque

Cette évolution **n'est pas une refonte**. La plateforme est déjà bâtie sur le bon paradigme :

- File de synchronisation des collectes — **déjà implémentée** (`useSyncQueue`).
- Stockage local persistant (**IndexedDB**) — **déjà utilisé**.
- Catalogue d'indicateurs administrable — **déjà en place** (`/admin/indicateurs`).
- Schéma de collecte par indicateur (pas par colonne fixe) — **déjà conçu ainsi**.
- Rôles agent / superviseur / admin — **déjà gérés**.

Côté technique, on s'appuie sur des standards web matures.

Qu'est-ce qu'une *Progressive Web App* (PWA) ?

Une PWA est un site web qui se comporte comme une application mobile : on l'ouvre depuis le navigateur du téléphone, on l'**épingle sur l'écran d'accueil**, et elle s'utilise comme une vraie app — y compris sans réseau. Sous le capot, un *Service Worker* (petit programme installé en arrière-plan) garde l'application disponible hors-ligne et gère la file de synchronisation. L'accès à l'appareil photo et au GPS est natif. Mêmes technologies que Twitter Lite, Spotify, ou les applications de santé communautaire déployées dans des zones à faible connectivité.

Pourquoi une PWA et pas une app Flutter / native ?

La question est légitime — Flutter est une excellente option pour les applications mobiles. Dans notre contexte précis, la PWA est plus adaptée :

Critère	PWA	Application Flutter
Codebase	Une seule, partagée avec la plateforme web	Une codebase mobile séparée à maintenir en plus
Distribution	URL à ouvrir dans le navigateur (pas de Play Store)	Compte développeur Play Store, processus de publication, validation

Critère	PWA	Application Flutter
Mises à jour	Instantanées au prochain chargement	Push via Play Store, dépend de l'utilisateur
Taille d'installation	~5 Mo	30 à 50 Mo
Délai de mise en place	Quelques semaines	Plusieurs mois (équipe mobile dédiée)
Cohérence avec la plateforme web	Native (même code, même schéma)	Réplication des règles métier

Pour un projet avec **6 sites pilotes**, des **agents identifiés et formés directement**, et **pas de besoin de présence Play Store**, le coût de maintenir une codebase mobile séparée n'est pas justifié. La PWA donne **toutes les capacités terrain attendues** (offline, photo, GPS, sync différée) en restant **dans la même base de code que la plateforme** — ce qui élimine, par construction, le risque de divergence qu'on cherche précisément à éviter.

Si demain le besoin évolue (présence Play Store, fonctionnalités natives spécifiques), la PWA peut être **emballée dans une enveloppe native via Capacitor** sans réécriture. C'est une porte qui reste ouverte.

5. En une phrase

En internalisant la collecte et en reproduisant la flexibilité du form-builder Kobo dans `/admin/indicateurs`, on règle par construction le problème de désalignement constaté, on gagne en souveraineté et en temps réel, et on préserve intégralement l'expérience terrain de l'agent.

Document préparé par l'équipe technique PASET Mali pour discussion préalable au COPIL.